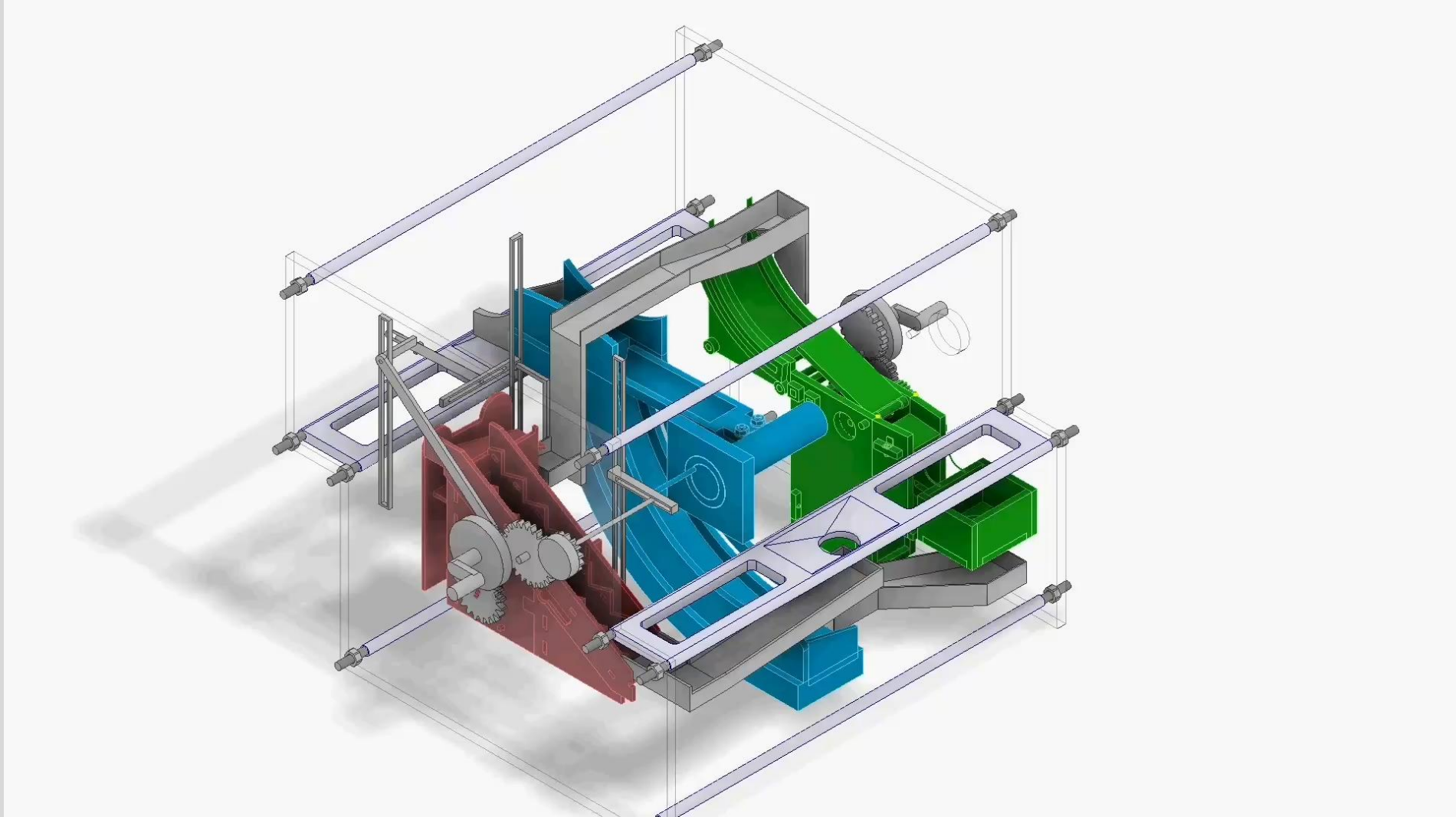




電腦輔助工程製圖 第14組 期末報告

廖致翔 吳宗勳 李傑安 廖浚翔

彈珠的運作動畫

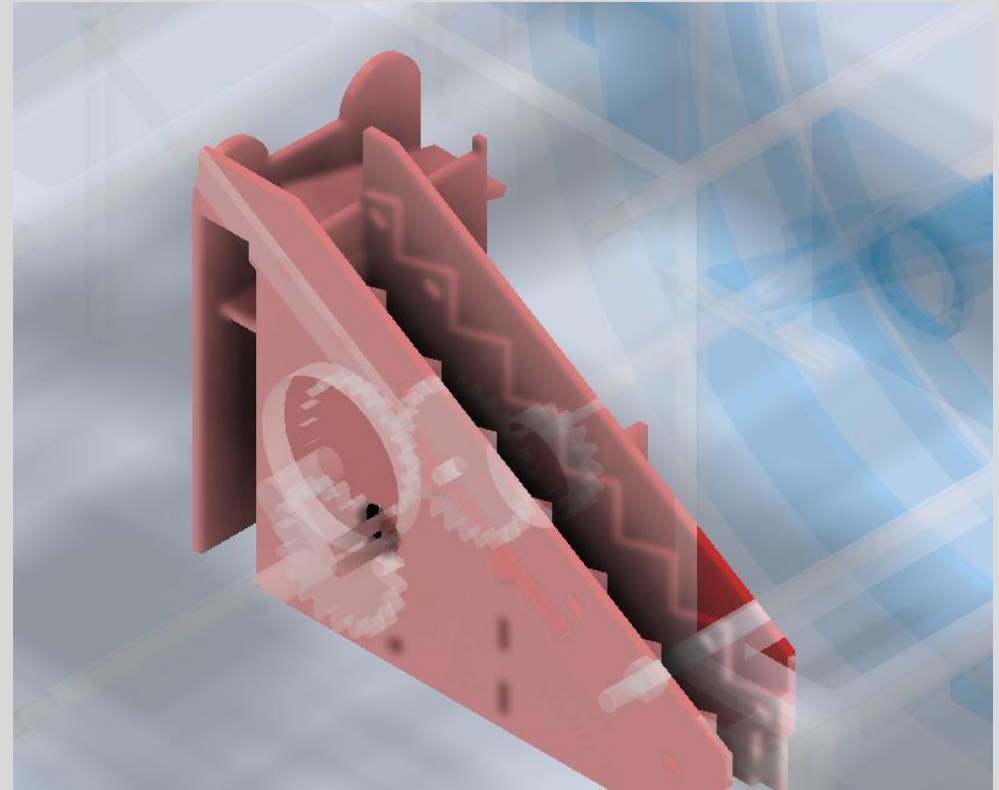


8/21/2026

機構的運作原理及設計 理念

吳宗勳(紅色零件)凸輪驅動爬升機構(第一段爬升裝置)

- 運作原理：內部有固定件與活動樓梯。當樓梯向上時，彈珠會被往上送。下放時，彈珠會被送到固定樓梯。往復運動下，彈珠便會一層一層往上送
- 困難：活動機構運作中，需要確保每個零件在運作時，彼此的自由度和限制是否在現實中可行。此外，動力傳動機構的穩定亦是現實工程上常遇到的大問題
- 解決：先畫出約束機構，再透過設計各種卡榫，將約束零件一個一個卡上去。但後來發現先挖洞，再量測距離，之後才畫約束機構，可以減少再調整零件大小，以及可能的無法編輯問題的時間



李傑安(綠色零件)(重力滑道與凸輪活板門)(下 滑裝置)

- 運作原理:

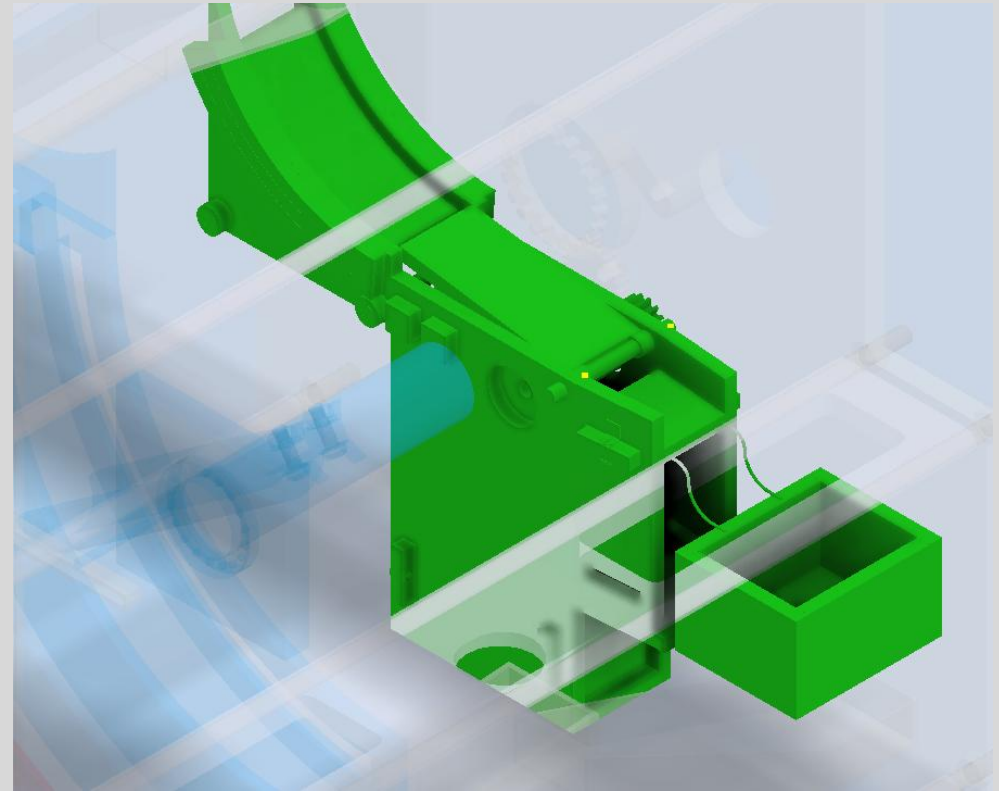
球從樓梯一順著弧形台階滾下來至樓梯二

樓梯二的台階會被下方的CAM帶動頂起來 球便會往下掉到樓梯三

樓梯三在台階會慢慢限縮至25mm 使球能精準滾向軌道 再沿著軌道進入接球座

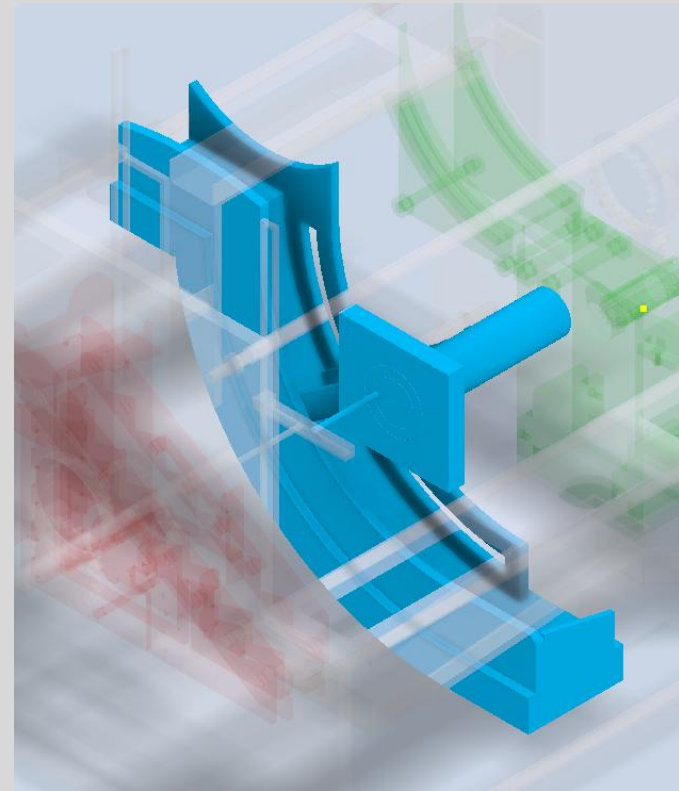
接球座有設計開口使球能準確落入指定地點

- 困難:由於整個系統包含多層樓梯、活動 CAM、軌道、座台等，設計上要先想好她們的尺寸以及約束方式，並確保能運作順利
- 解決方法:進入inventor前先畫好大致草稿跟尺寸規劃，畫的時候也可以邊思考下一個零件要裝在哪，以免後續額外的修改



廖浚翔(藍色零件)杓驅動爬升裝置(第二段爬升裝置)

- 運作原理：透過齒輪帶動中心軸推動彈珠做90度的圓周運動
- 裝配技巧：各個板件之間用卡榫互相固定，動力傳動部分則用螺絲及螺帽
- 困難1:使用設計加速器製作的軸承難以約束
- 解決方法：約束在其他與軸承相關的零件上
- 困難2:軌道與推動桿的圓心不重合，可能會撞到軌道
- 解決方法：手動調整，盡量使其圓心重合



廖致翔(灰色零件)-組合機構

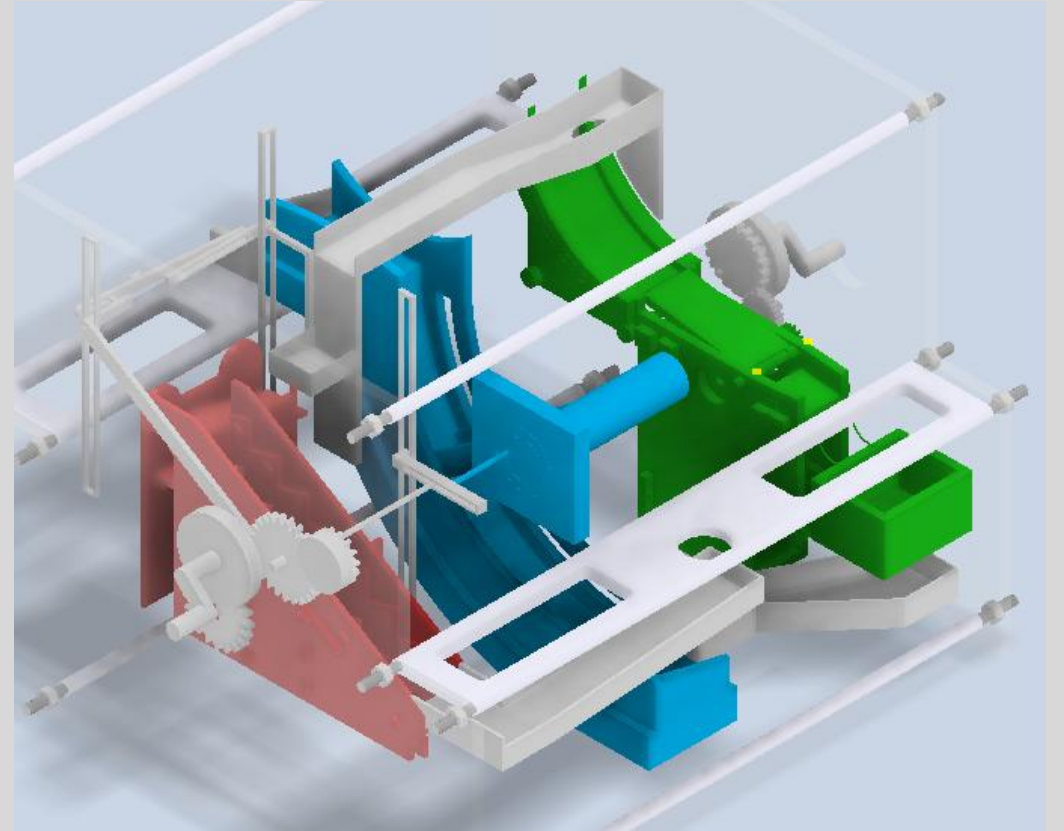
- 。分工導致整合困難

各成員機構單獨運作良好，但整合時出現問題

- 。高度不一致

紅色機構的最高點低於藍色機構

為使球進入綠色機構，須在額外設計「抬升動作」



廖致翔(灰色零件)-組合機構

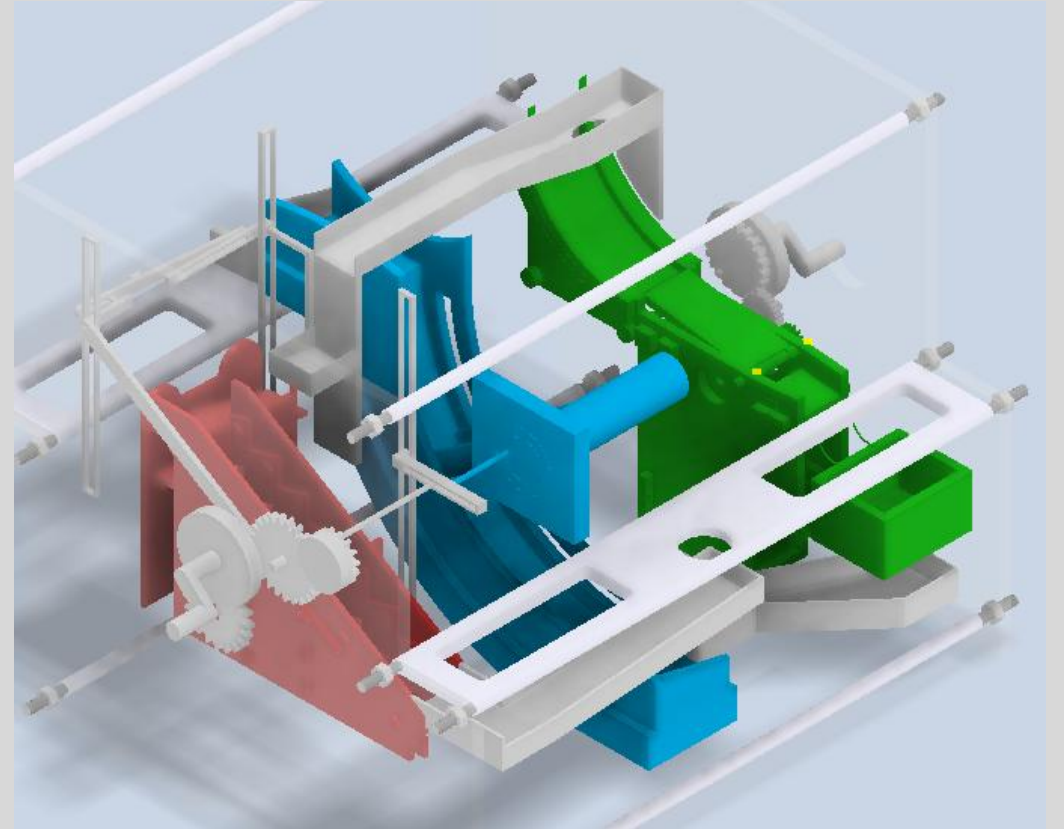
- **組合後約束失效**

各自機構在個別組合檔中運作順暢
匯入總組合後，常出現：

- 約束失效
- 零件卡死、無法運動

- **解決：**

- 打開彈性選項
- 重新設定約束
- 必要時重畫零件檔案

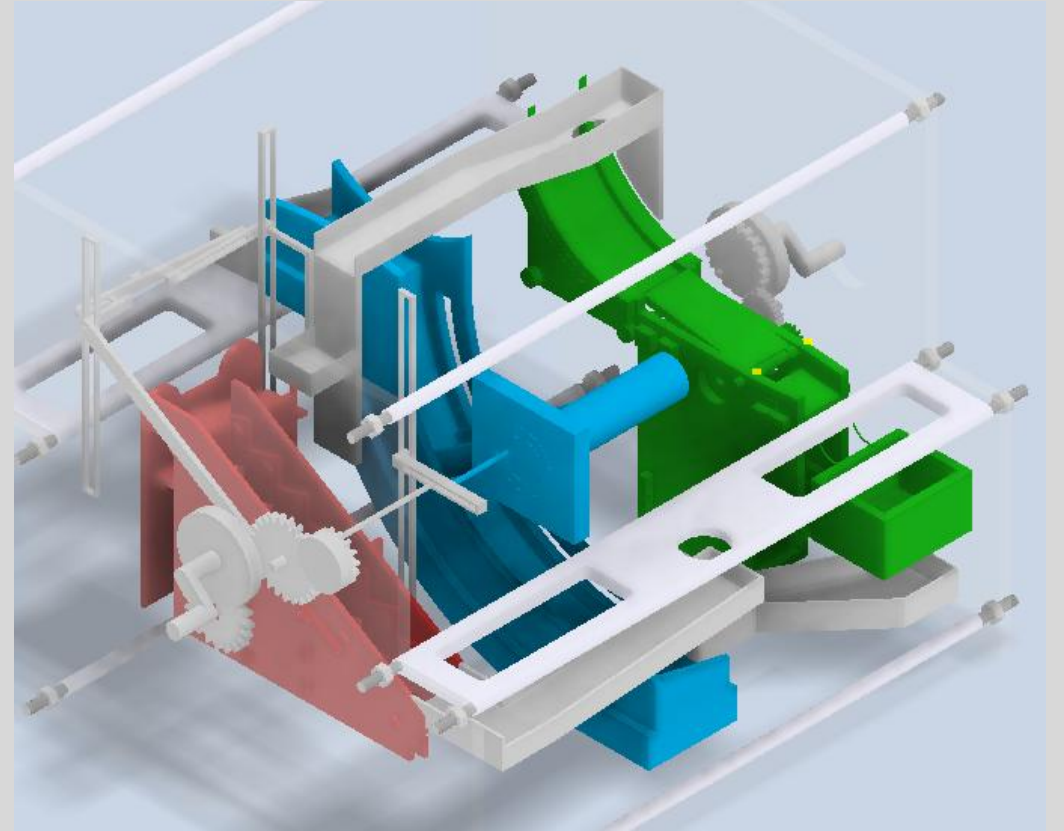


廖致翔(灰色零件)-組合機構

。尺寸與高度限制衝突

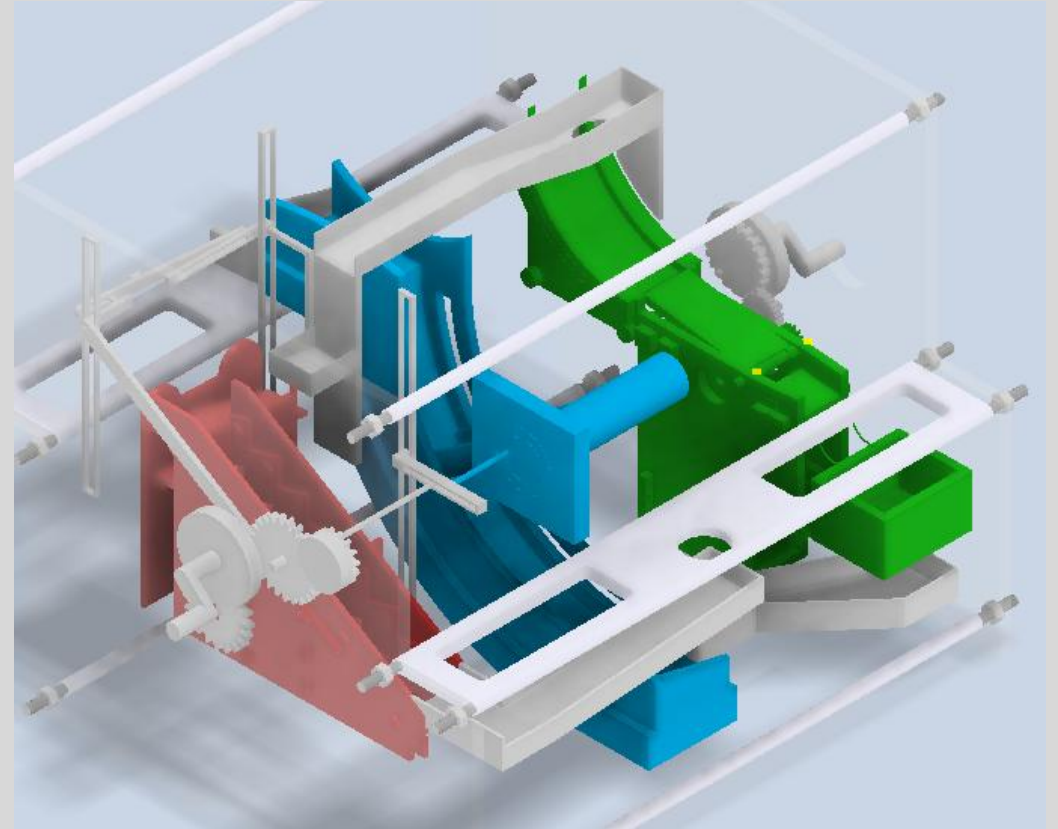
有時因高度取捨，導致零件超出範圍限制

需調整同學繪製之零件尺寸，確保整體機構協調



廖致翔(灰色零件)-動力驅動系統

- 多種運動需求整合
- 紅色、綠色機構：需360度連續旋轉的凸輪驅動
- 藍色勺子機構：需來回擺動運動
- 灰色電梯機構：需垂直上下往返運動
- → 必須將**單一旋轉輸入**轉換成多種不同形式的輸出運動



廖致翔(灰色零件)-動力驅動系統

- 凸輪機構（紅色與綠色）

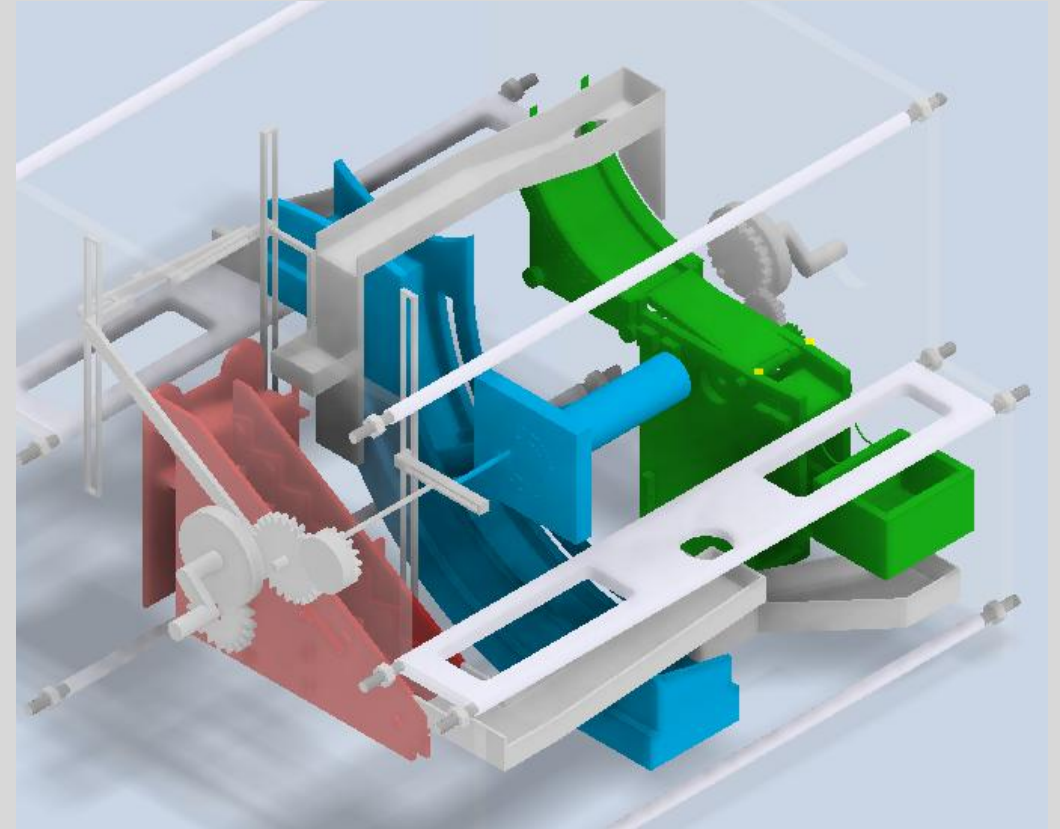
採用齒輪機構進行連動驅動

- 藍色勺子機構

使用灰色滑塊進行上下運動，由齒輪帶動滑塊垂直往返移動，勺子連接滑塊，達到來回擺動的效果

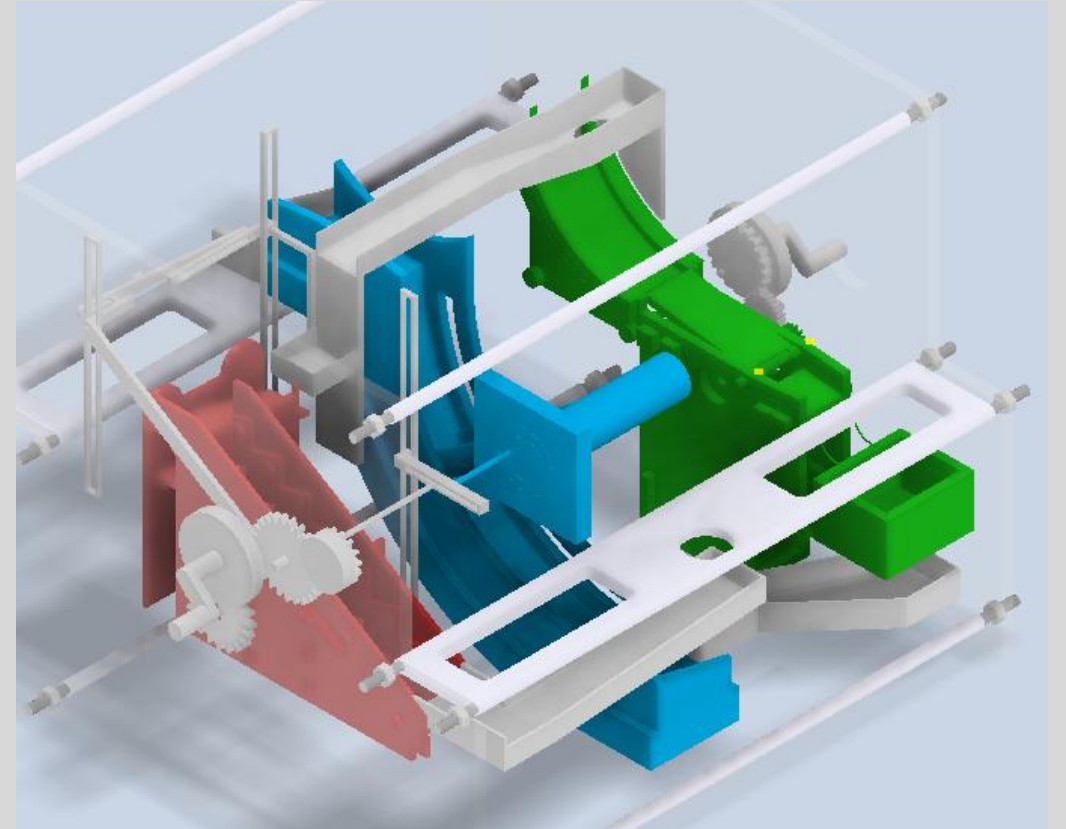
- 灰色電梯機構

使用連桿機構帶動上下運動



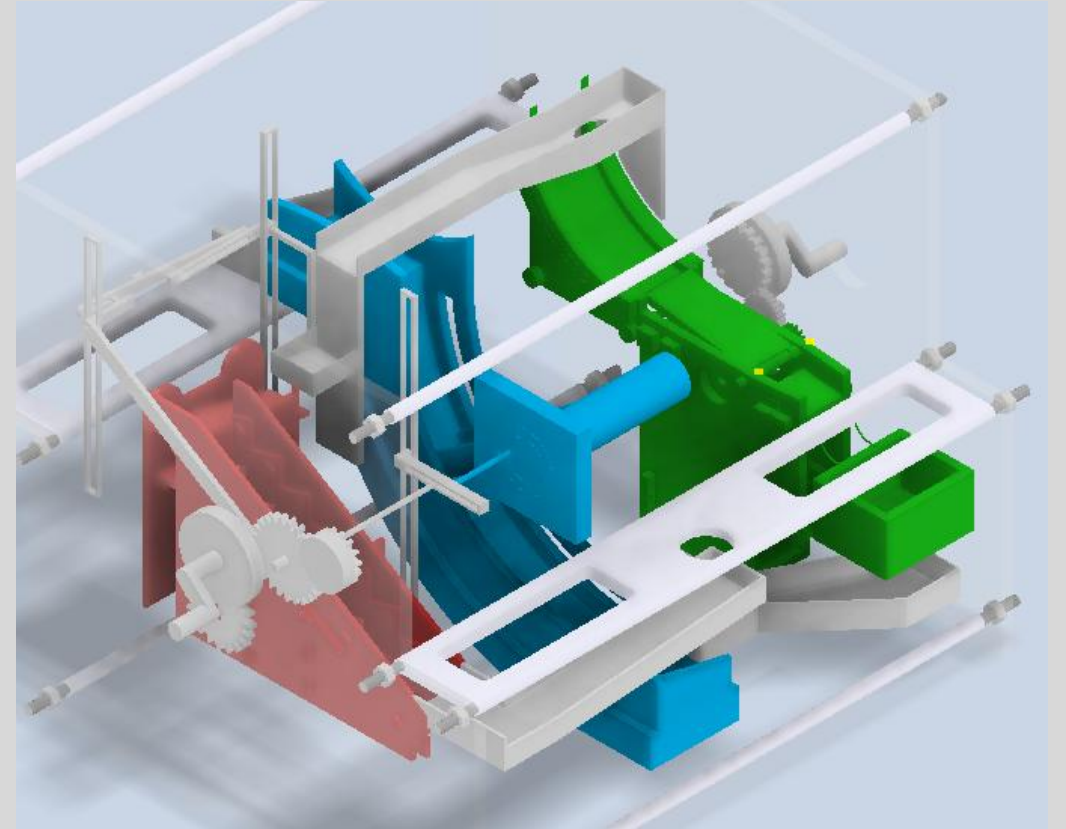
廖致翔(灰色零件)-動力驅動系統

- 藍色勺子滑動精度要求
- 須精準測量：
 - 軸承位置
 - 滑塊高度範圍
- 避免勺子超出機構，並確保球能順利進出口
- 需反覆量測與調整，才成功完成設計



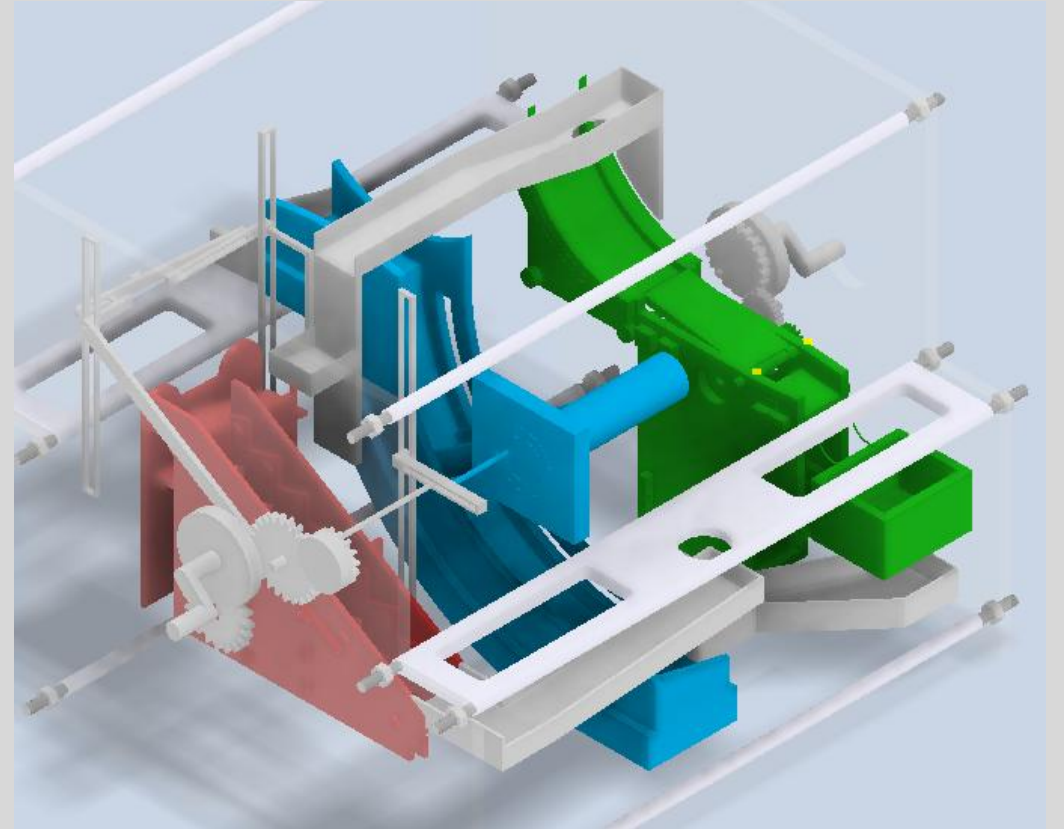
廖致翔(灰色零件)-動力驅動系統

- 電梯機構設計精度高
- 挑戰：
 - 決定電梯上下運動的極限位置
 - 精確配置：
 - 連桿長度
 - 滑塊與固定塊位置
 - 滑槽總長度
- 需反覆量測與調整，才成功完成設計



廖致翔-彈珠的運作動畫

- 無法輸入數值的錯誤視窗不斷跳出
初期在 Inventor Studio 中反覆出現錯誤彈窗
無法正常設定動畫參數，導致 Studio 完全無法運作
- 正常環境可驅動，Studio 中卻失效
驅動腳在一般環境下可正常運動，進入 Studio 卻完全無法動作，原因不明



廖致翔-彈珠的運作動畫

- 與助教討論後找出問題關鍵

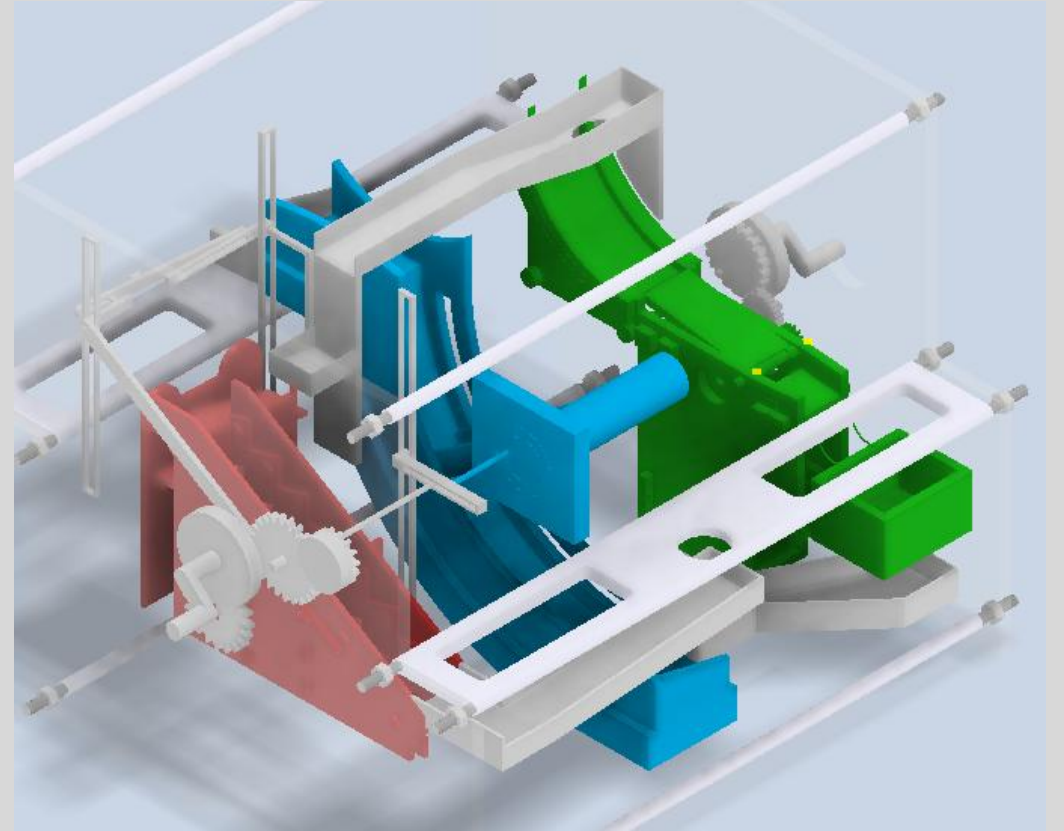
Inventor Studio 對約束條件更為敏感，需展開所有不良的約束點

- 修正策略

——檢查並排除所有會影響 Studio 的不良約束，即使在一般環境中不會出錯，只要有潛在衝突，在 Studio 就會導致動畫無法計算

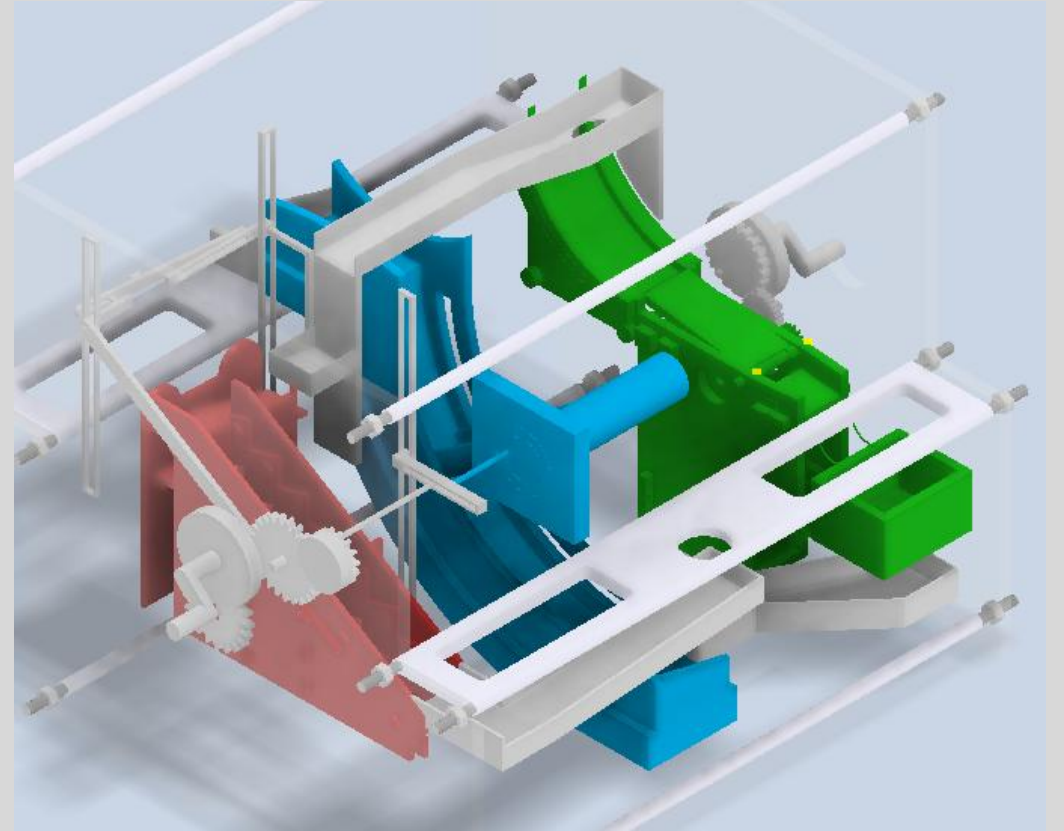
- 結果

經過完整排除與修正後，Studio 才能正常產出動畫



廖致翔-彈珠的運作動畫

- 需找出小球運動的每一個節點
精準紀錄每個關鍵位置座標
逐段設定小球運動，確保動畫合理流暢
- 動畫輸入需逐一設定
每段小球運動須手動輸入，包含：位置、
運動時間、對應輸入機構的角度與動作



廖致翔-彈珠的運作動畫

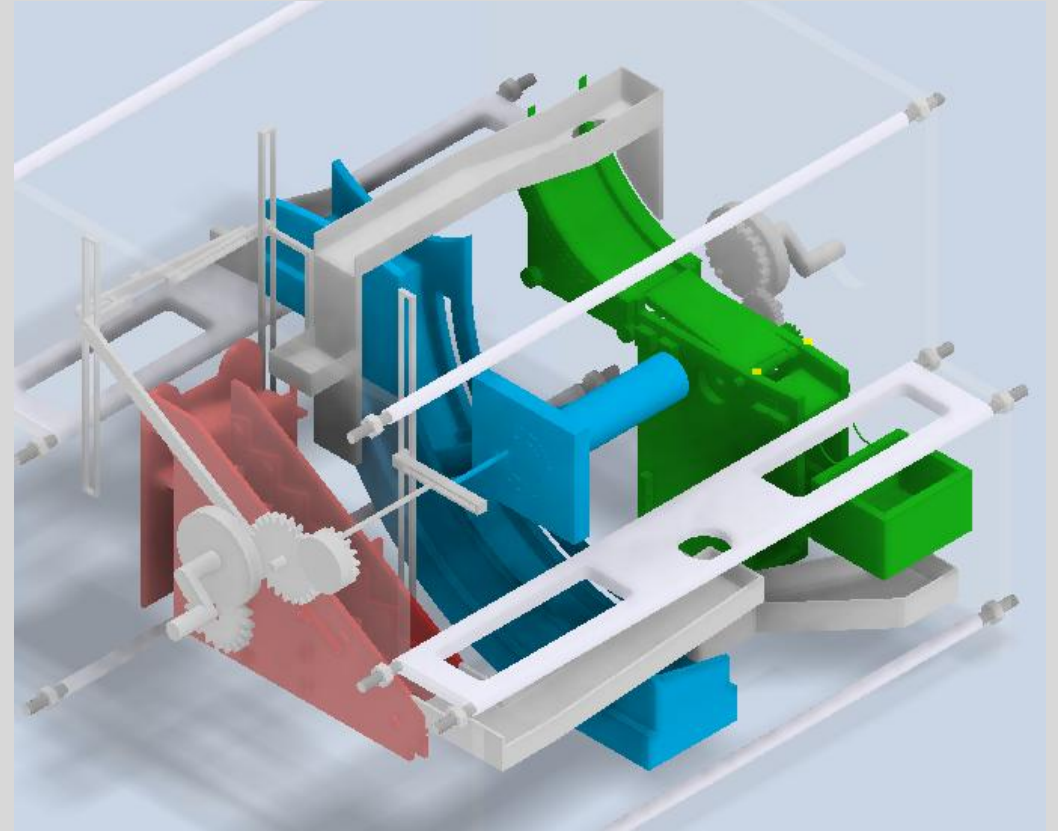
- 節點位置的量測精度要求高

需反覆觀察模擬畫面

仔細對照機構運作與球的實際接觸點

- 時間與機構角度配合困難

例如：小球需在特定時刻與藍色勺子貼合，勺子才能將小球順利帶至出口→ 時間點與角度必須高度同步



8/21/2026

分工情形

1.廖致翔(灰色零件)

工作內容:

- 組合所有機構
- 製作並設計動力驅動系統(使機構可按照要求運作)
- 製作並設計連接通道(含升降電梯裝置)
- 製作彈珠的運作動畫(inventor studio)
- 製作報告ppt
- 期末口頭報告講者

2.吳宗勳(紅色零件)

工作內容:

- 製作並設計凸輪驅動爬升機構(第一段爬升裝置)
- 繪製此部件的爆炸動畫

3.李傑安(綠色零件)

工作內容:

- 製作並設計重力滑道與凸輪活板門(下滑裝置)
- 繪製此部件的爆炸動畫

4. 廖浚翔(藍色零件)

工作內容:

- 製作並設計杓驅動爬升裝置(第二段爬升裝置)
- 繪製此部件以及其他剩下所有部件的爆炸動畫

8/21/2026

機構爆炸動畫

